



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT**



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NUSANTARA POWER

UNIT PEMBANGKITAN PAITON 9

Pemeliharaan Kontrol dan Instrument



DISUSUN OLEH :

MAHAMMAD FAREL

NISN : 0074477541

**PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI**

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Jl. Diponegoro No. 05 Telp/Fax. (0335)845407 KraksaanProbolinggo 67282

Website : www.smkn2kraksaan.sch.id Email : smkn2kraksaan@gmail.com



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT**



IDENTITAS SISWA



Nama Siswa : Muhammad Farel
Jenis Kelamin : Laki laki
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 31 Mei 2007
Agama : Islam
NISN : 0074477541
Kelas : XII
Kopetensi Keahlian : Teknik Elektronika Industri (TEI)
Alamat : Dusun Karang Rejo, Desa Pajarkan Kulon,
RT/RW.005/002, Kec Pajarikan, Kab Probolinggo
No. Telepon : 082132562565



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT**



**LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI**

DI

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 10 November 2025 - 13 Maret 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI

MEMELIHARA PERALATAN INSTRUMENT

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Probolinggo, 13 Maret 2026

**Pembimbing Lapangan
Pemeliharaan Instrument**

**Assistant Manager
Pemeliharaan Instrument**

ARDI PANDU PRATAMA

NID : 8411457 1D

FAIZAL RIZA

NID : 8609065 JA



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT**



**LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI**

DI

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 10 November 2025 - 13 Maret 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

MEMELIHARA PERALATAN INSTRUMENT

TAHUN AJARAN 2025 SEMESTER 1

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Probolinggo, 13 Maret 2026

Disetujui oleh :

**Kepala Kompetensi Keahlian
SMKN 2 KRAKSAAN**

**Pembimbing
Praktek Kerja Industri
SMKN 2 KRAKSAAN**

AGUNG SISWANTO, S.Pd.,Gr
NIP : 19801024 202221 1 005

FAIZATUL AFIFAH,S.Pd.,Gr
NIP : 199930428 202221 2011

**Waka Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat
SMKN 2 KRAKSAAN**

SHOLEHUDDIN, S.Kom.,Gr
NIP. 19821118 202221 1 011



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT**



**LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI**

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 10 November 2025 - 13 Maret 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI

MEMELIHARA PERALATAN INSTRUMENT

TAHUN AJARAN 2025/2026

**Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)**

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Disetujui dan Disahkan pada Tanggal 13 Maret 2026 oleh:

**Kepala
SMK Negeri 2 KRAKSAAN**

Rr. HERLINA WULANSARI. S.Pd. MM
NIP. 19750507 199802 2 001



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 CONTROL DAN INSTRUMENT



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan PKL yang telah dilaksanakan di PLTU Paiton Unit 9 serta sebagai salah satu syarat penilaian akademik di SMKN 2 KRAKSAAN, khususnya pada kompetensi keahlian Teknik Elektronika Industri (TEI).

Selama melaksanakan PKL, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan terkait sistem pembangkitan tenaga listrik serta penerapan pembangkit tenaga listrik di lingkungan kerja. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri dengan baik.
2. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan prakerin.
3. Ibu Rr. Herlina Wulansari, S.Pd., M.M selaku kepala sekolah SMKN 2 Kraksaan.
4. Bapak Sholehuddin, S.Kom., Gr selaku Humas dan Prakerin SMKN 2 Kraksaan.
5. Bapak Agung Siswanto, S.Pd., Gr (Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri)
6. Ibu Faizatul Afifah, S.Pd., Gr selaku pembimbing kami selama melaksanakan prakerin di PLTU UP.Paiton.
7. Ibu Faizatul Afifah, S.Pd., Gr selaku wali kelas XII Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Kraksaan.
8. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu selama berada di sekolah.
9. Ibu Enggar Rini Pratiwi dan bapak Dedy Andriyanto selaku Officer



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT**



Sumber Daya Manusia PLTU Paiton yang telah menerima kami untuk melakukan kegiatan Prakerin di PLTU Paiton.

10. Bapak Faizal Riza selaku Assistant Manager Pemeliharaan Listrik PLTU Paiton Unit 9.
11. Teknisi dan Karyawan bidang Listrik PLTU Paiton atas semua ilmu yang telah diberikan kepada kami selama mengikuti prakerin di PLTU Paiton Unit 9 mendoakan dalam tiap langkah serta terus memberikan semangat selama Praktik Kerja Lapangan dan terselesaikan laporan ini.
12. Seluruh teman dekat yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta semangat kepada kami.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca serta menjadi referensi bagi siswa lainnya.

13 Maret 2026

PENULIS

Muhammad Farel



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT



DAFTAR ISI

IDENTITAS SISWA	2
LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI	3
LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH	4
LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH	5
BAB I	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Tujuan	10
1.3 Manfaat	10
BAB II	12
2.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power	12
2.2 Struktur Organisasi	13
2.3 Visi Dan Misi Perusahaan	14
BAB III	15
3.1 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Prakerin	15
3.2 Kegiatan Prakerin	15
BAB IV	24
4.1 Kesimpulan	24
4.2 Saran	24
4.3 LAMPIRAN	25



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 CONTROL DAN INSTRUMENT



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 PT.PLN Nusantara Power UP 9	12
Gambar 2 Struktur Organisasi.....	14
Gambar 3 Penggantian Selang Sample Co Analyzer	15
Gambar 4 Kalibrasi Pressure Transmitter	16
Gambar 5 Penggantian Tubing Analyzer H2 Plan B.....	16
Gambar 6 Kalibrasi Transmitter.....	17
Gambar 7 Penggantian Smart Valve Positioner	17
Gambar 8 Dissassembly MOV Condensor.....	18
Gambar 9 Pemasangan Filter Panel Motor Drive HP Pump SWRO	18
Gambar 10 Karakteristik HPGV BFPT.....	19
Gambar 11 Penggantian Transmitter Flowmeter Demint	19
Gambar 12 Kegiatan PM Breaker PLC SU 1	20
Gambar 13 Setting Mode Bulldoser dan Grab SU 1	20
Gambar 14 Kalibrasi O2 Analyzer Air Heater Sisi A	21
Gambar 15 Maintenance Steam Drum Boiler.....	21
Gambar 16 PM Cooling Fan Panel CSR.....	22
Gambar 17 Penormalan Conductivity Mixedbed.....	22
Gambar 18 Penggantian Relay Stop Motor Conveyor 5.....	23
Gambar 19 Perhitungan NWL Probe Electrode	23



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, yang terletak di desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu Pusat Pembangkit terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas pembangkit listrik yang sangat besar mencapai 4,7 Giga Watt (GW) terdiri dari 8 unit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dan IPP (Independent Power Producer) atau swasta.

Salah satu pembangkit besar di pusat pembangkit tersebut adalah PLTU unit 9 dengan kapasitas terpasang 660 MW yang saat ini dikelola oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. PLTU Paiton unit 9 dibangun pada tahun 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012, sehingga sampai dengan tahun 2025 usianya telah mencapai lebih dari 14 tahun.

Keberadaan PLTU Paiton unit 9 adalah untuk mendukung kelistrikan Jawa-Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 KV. Karena keberadaannya tersebut maka PLTU Paiton unit 9 dikelola secara profesional yang didukung oleh sumber daya manusia sesuai kompetensinya dan sistem kontrol instrument yang canggih sehingga *reliability*, *availability*, dan efisiensi harus tetap terjaga seoptimal mungkin.

1.2 Tujuan

Program prakerin dirancang untuk memenuhi tugas belajar siswa dengan tujuan adalah untuk memberikan pengalaman nyata di dunia kerja, mengimplementasikan teori yang telah dipelajari, dan meningkatkan kompetensi serta etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha/industri.

1.3 Manfaat

Dengan pengalaman langsung di dunia kerja, siswa dapat mempelajari sistem industri serta mengaitkan permasalahan di lapangan dengan teori yang telah diperoleh di bangku sekolah, sembari membangun pola pikir yang



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT



konstruktif dan luas. Program ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan kerjasama antara sekolah dan perusahaan.





BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power



Gambar 1 PT. PLN Nusantara Power UP 9

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9 merupakan bagian integral dari kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton dikenal sebagai salah satu fasilitas pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa dan Bali.

Bermula dari Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubara berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 pada 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW.

Sejarah Unit 9 dimulai pada 12 Maret 2007 ketika PT PLN (Persero) menandatangani kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk pembangunan unit ini dengan kapasitas 660 MW. Proyek tersebut



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 CONTROL DAN INSTRUMENT



dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari Harbin Power Engineering Co. Ltd. dari Tiongkok dan perusahaan lokal PT Mitra Selaras Utama Energi. setelah adanya kontrak tersebut, PLTU Paiton Unit 9 ini resmi beroperasi pada tahun 2012 dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan listrik nasional.

Pada tahun 2022, seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power (sebelumnya bernama PT PJB, anak perusahaan PT PLN (Persero)) dalam rangka menuju *strategic holding*, mereka juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1&2 (yang tergabung sebagai Unit Pembangkit) dengan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa Operational & Maintenance/UBJOM). Penggabungan Organisasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0013.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi Unit Pembangkitan.

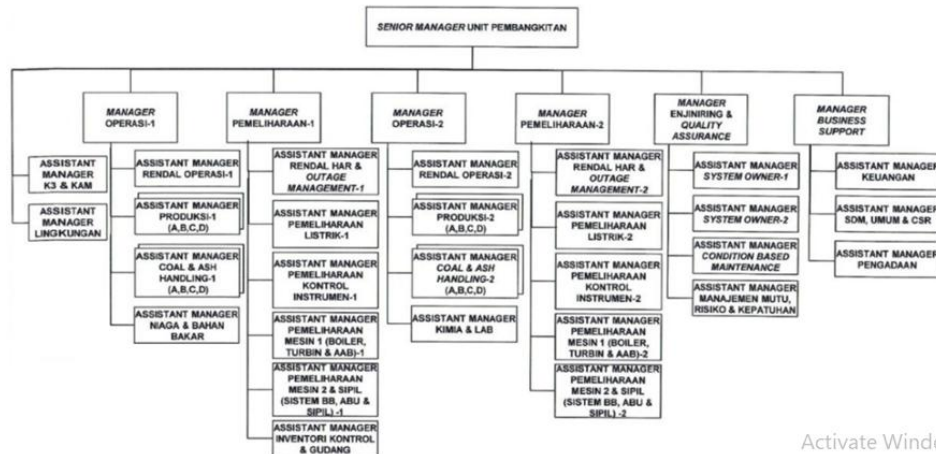
Paiton tanggal 12 April 2022 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangkit listrik di kompleks Paiton, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Dengan kapasitas besar dan teknologi yang diterapkan, PLTU Paiton Unit 9 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.2 Struktur Organisasi

Untuk mendukung proses serta dinamika bisnis perusahaan, sekaligus menyelaraskan pengembangan bisnis, pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power diatur melalui Perdir 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut :



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 CONTROL DAN INSTRUMENT



Gambar 2 Struktur Organisasi

2.3 Visi Dan Misi Perusahaan

Visi : “Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.”

Misi :

- Menjaga Kinerja Pembangkit listrik yang Unggul Sebagai Kompetisi Inti.
- Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
- Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
- Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.



BAB III

PELAKSANAAN PRAKERIN

3.1 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Prakerin

Pelaksanaan PRAKERIN di PT. PLN NP UP PAITON 9 dilaksanakan :

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Alamat : Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km.142 Paiton

Waktu : 10 November 2025 – 13 Maret 2026

3.2 Kegiatan Prakerinnnn

1) Peenggantian Selang Sample Co Analyzer



Gambar 3 Penggantian Selang Sample Co Analyzer

Kegiatan Penggantian Selang Sample Co Analyzer bertujuan untuk mengganti Selang Sample Co Analyzer yang sudah aus atau rusak untuk memastikan akurasi dan keandalan CO. Berikut langkah-langkah penggantian Selang Sample Co Analyzer: matikan Analyzer, lepaskan selang lama, periksa selang lama, pasang selang baru, periksa selang koneksi, kalibrasi Analyzer.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 CONTROL DAN INSTRUMENT



2) Kalibrasi Pressure Transmitter



Gambar 4 Kalibrasi Pressure Transmitter

Kegiatan Pengkalibrasian Pressure Transmitter adalah proses mengatur dan memastikan bahwa Pressure Transmitter berfungsi dengan akurat dan tepat dalam mengukur tekanan Fluida (cairan atau gas) dalam suatu sistem.

3) Penggantian Tubing H2 Plan B



Gambar 5 Penggantian Tubing Analyzer H2 Plan B

Kegiatan Penggantian Tubing Analyzer H2 Plan B dilakukan sebagai mengganti Tubing (tabung) Hidrogen (H2) pada Plan B, yang merupakan bagian dari sistem Hidrogen pada suatu fasilitas atau peralatan.



4) Kalibrasi Pressure



Gambar 6 Kalibrasi Transmitter

Pressure Transmitter adalah proses mengukur ulang (riset) transmitter pada suatu sistem pengukuran, seperti tekanan, suhu, atau aliran, untuk mengembalikan nilai pengukuran ke nilai awal atau nol.

5) Penggantian Smart Valve Positioner



Gambar 7 Penggantian Smart Valve Positioner

Penggantian Smart Valve Positioner adalah mengulang (riset) transmitter pada suatu sistem pengukuran, seperti tekanan, suhu, atau aliran, untuk mengembalikan nilai pengukuran ke nilai awal atau nol.



6) Dissassembly MOV Condensor



Gambar 8 Dissassembly MOV Condensor

Kegiatan Pencopotan Kondensor dilakukan untuk proses melepas kondensor dari sistem pendingin atau sistem lainnya untuk tujuan perawatan, perbaikan, penggantian.

7) Pemasangan Filter Panel Motor Drive HP Pump SWRO



Gambar 9 Pemasangan Filter Panel Motor Drive HP Pump SWRO

Pemasangan Filter Panel Motor Drive HP Pump SWRO adalah proses memasang Filter pada Panel Motor Drive HP Pump SWRO untuk menjaga kebersihan dan kinerja sistem.

8) Karakteristik HPGV BFPT



Gambar 10 Karakteristik HPGV BFPT

Karakteristik HPGV BFPT adalah jenis ketup yang digunakan dalam sistem hidrolik dan pneumatik. Yang meliputi tekanan tinggi, kontrol aliran gas, pengaturan tekanan, keandalan tinggi, penggunaan bahan.

9) Penggantian Differensial Pressure Transmitter Flowmeter Demint



Gambar 11 Penggantian Transmitter Flowmeter Demint

Kegiatan Penggantian Transmitter pada Flowmeter Demint dilakukan untuk proses mengganti Pressure Transmitter yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik pada Flowmeter Demint.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 CONTROL DAN INSTRUMENT



10) Kegiatan PM Breaker PLC SU 1



Gambar 12 Kegiatan PM Breaker PLC SU 1

Kegiatan PM Breaker PLC SU 1 bertujuan untuk melakukan perawatan Preventif yang dilakukan pada Breaker PLC SU 1 untuk memastikan kinerja dan keandalan sistem.

11) Setting Mode Bulldoser dan Grab SU 1



Gambar 13 Setting Mode Bulldoser dan Grab SU 1

Setting Mode Bulldoser dan Grab SU 1 bertujuan untuk mengatur mode operasi Bulldoser dan Grab SU 1 untuk memastikan kinerja yang optimal dan efisien.



12) Kalibrasi O2 Analyzer Outlet Air Heater Sisi A



Gambar 14 Kalibrasi O2 Analyzer Air Heater Sisi A

Kalibrasi O2 Analyzer Outlet Air Heater Sisi A adalah proses mengatur dan memeriksa kinerja O2 Analyzer pada Outlet Air Heater Sisi A untuk memastikan akurasi pengukuran oksigen (O2) yang tepat.

13) Maintenance Steam Drum Boiler



Gambar 15 Maintenance Steam Drum Boiler

Kegiatan Maintenance Steam Drum Boiler bertujuan untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan rutin pada Steam Drum Boiler untuk memastikan kinerja yang optimal, efisiensi, dan keselamatan.

14) PM Cooling Fan Panel DCS



Gambar 16 PM Cooling Fan Panel CSR

PM Fan Suler di Panel Ruang CSR adalah proses perawatan preventif yang dilakukan pada Fan Suler untuk memastikan kinerja yang optimal dan mencegah kerusakan.

15) Penormalan Conductivity Mixedbed



Gambar 17 Penormalan Conductivity Mixedbed

Penggantian Motor Drive Kodaktifiti adalah proses mengganti Motor Fan yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik dengan motor Fan yang baru. Berikut langkah-langkah penggantian Motro Fan: Matikan Daya, lepaskan koneksi, lepaskan Motor Fan lama, pasang Motor Fan baru, koneksi listrik, uji coba.



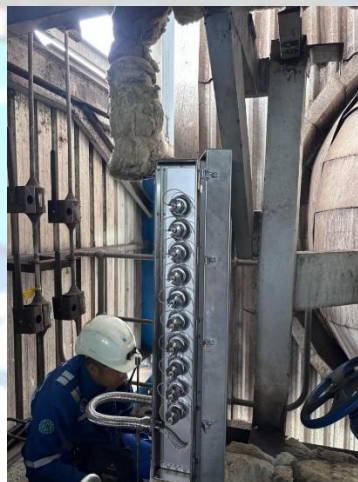
16) Penggantian Relay Stop Motor Conveyor 5



Gambar 18 Penggantian Relay Stop Motor Conveyor 5

Kegiatan Penggantian Relay bertujuan untuk mengganti Relay yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik, dengan Relay yang baru dan memastikan kinerja yang optimal dan mencegah kerusakan lainnya.

17) Perhitungan Titik Normal Water Level (NWL) Pada Probe Electrode



Gambar 19 Perhitungan NWL Probe Electrode

Perhitungan Titik NWL Pada Probe Electrode adalah proses menentukan titik level air yang normal Pada Probe Electrode untuk memastikan kinerja yang optimal dan mencegah kerusakan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui kegiatan yang meliputi pengamatan, praktik lapangan, dan pendampingan langsung oleh pembimbing serta teknisi berpengalaman, penulis memperoleh pengetahuan lebih mendalam mengenai sistem kerja Pembangkit, prosedur K3, dan koordinasi antarunit di lingkungan pembangkit. Selain meningkatkan kemampuan teknis seperti Preventif Maintenance Dll.

Kegiatan magang ini juga membantu menumbuhkan sikap profesional, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, pengalaman selama magang menjadi bekal penting bagi penulis dalam mengembangkan kompetensi diri serta mempersiapkan karier di bidang ketenagalistrikan pada masa yang akan datang.

4.2 Saran

Sebagai saran, penulis berharap kegiatan magang di PLTU Unit Pembangkit 9 dapat terus dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih optimal bagi peserta. Selain itu, penambahan sesi pelatihan terstruktur mengenai peralatan utama, prosedur K3, serta simulasi penanganan kondisi darurat akan sangat membantu dalam meningkatkan kompetensi teknis maupun kesiapsiagaan peserta Prakerin.

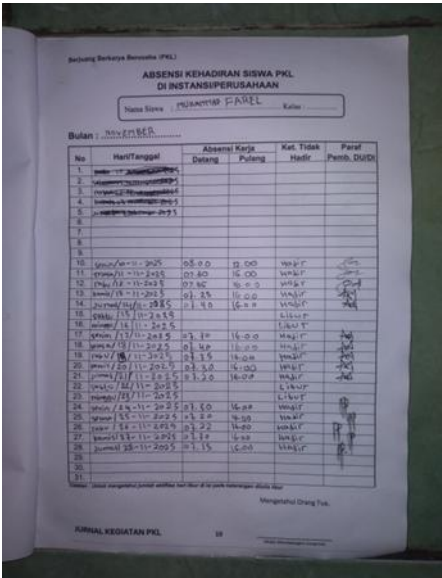
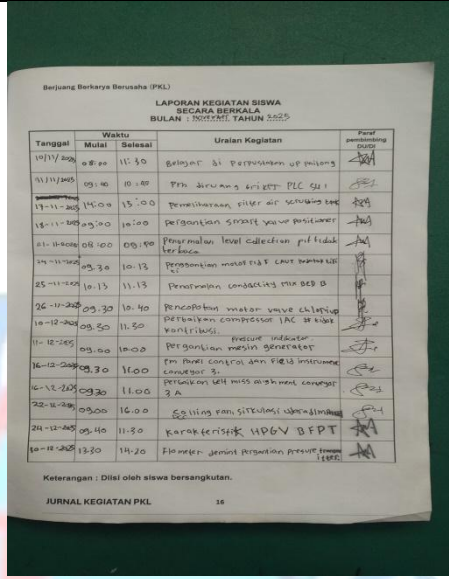
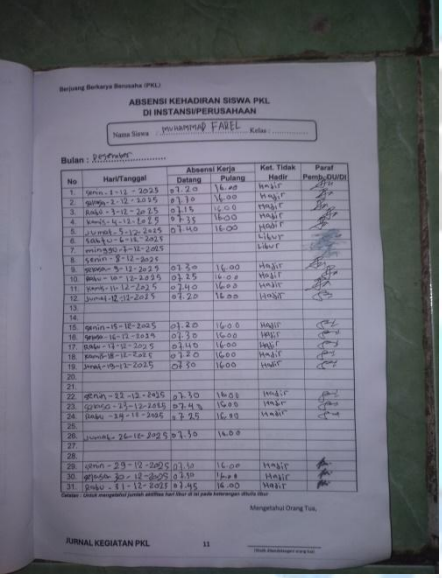
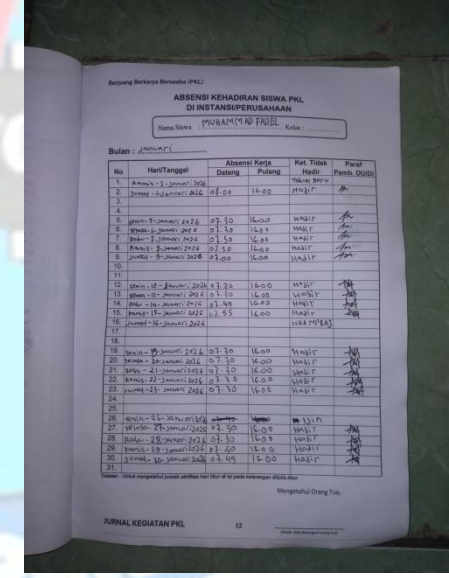
Penulis juga mengusulkan agar pembimbing memberikan evaluasi rutin guna memantau perkembangan keterampilan dan pemahaman peserta. Dengan adanya perbaikan dan pengembangan tersebut, program magang diharapkan dapat menjadi wadah pembelajaran yang semakin efektif dan mampu mendukung kesiapan kerja peserta di bidang ketenagalistrikan.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 CONTROL DAN INSTRUMENT



4.3 LAMPIRAN

	
Absensi Bulan November 2025	Kegiatan Bulan November 2025
	
Absensi Bulan Desember 2025	Kegiatan Bulan Desember 2025

[illegible]

Barung Berkarya Berusaha (PKL)

**ABSENSI KEHADIRAN SISWA PKL
DI INSTANSI/PERUSAHAAN**

Nama Siswa : MUHAMMAD FAREL Kelas :

Bulan : Februari

No	Hari/Tanggal	AbSENSI Datang	Pulang	Kat. Tidak Hadir	Paraf Pemb. DU/DI
1	Senin - 3 Februari 2020	07.40	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
2	Tuesday - 4 Februari 2020	07.40	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
3	Wednesday - 5 Februari 2020	07.40	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
4	Thursday - 6 Februari 2020	07.40	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
5	Friday - 7 Februari 2020	07.40	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
6	Saturday - 8 Februari 2020				
7	Sunday - 9 Februari 2020				
8	Monday - 10 Februari 2020	08.00	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
9	Tuesday - 11 Februari 2020	08.00	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
10	Wednesday - 12 Februari 2020	08.00	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
11	Thursday - 13 Februari 2020	08.00	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
12	Friday - 14 Februari 2020	08.00	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
13	Saturday - 15 Februari 2020				
14	Sunday - 16 Februari 2020				
15	Monday - 17 Februari 2020				
16	Tuesday - 18 Februari 2020				
17	Wednesday - 19 Februari 2020				
18	Thursday - 20 Februari 2020	08.00	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
19	Friday - 21 Februari 2020	08.00	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
20	Saturday - 22 Februari 2020	08.00	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
21	Sunday - 23 Februari 2020				
22	Monday - 24 Februari 2020	08.00	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
23	Tuesday - 25 Februari 2020	08.00	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
24	Wednesday - 26 Februari 2020	08.00	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
25	Thursday - 27 Februari 2020	08.00	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
26	Friday - 28 Februari 2020	08.00	16.00	Hadir	<i>[Signature]</i>
27	Saturday - 29 Februari 2020				
28	Sunday - 30 Februari 2020				
29	Monday - 31 Februari 2020				
30	Tuesday - 3 Februari 2021				
31	Wednesday - 4 Februari 2021				
32	Thursday - 5 Februari 2021				
33	Friday - 6 Februari 2021				
34	Saturday - 7 Februari 2021				
35	Sunday - 8 Februari 2021				

Mengetahui Orang Tua,

Mangesthi Daring Tux

JURNAL KEGIATAN PKL

13

Pencatatan dan Pengisian

Absensi Bulan Januari 2026

Kegiatan Bulan Januari 2026

BUKU PENILAIAN PRAKTIK KELAS LAPANGAN													
DATAR NILAI PRAKTIK KELAS LAPANGAN (PKL) SMK NEGERI 1 BUKITJAYA KONSENTRASI KEJARAN / TEKNIK ELEKTRONIK INDUSTRI (TEI)													
No.	Komponen Penilaian (Ruang Nombor 0 – 100)	0-25		26-50		51-75		76-100		101-125		126-150	
		Nilai Guru	Nilai Murid	Nilai Guru	Nilai Murid	Nilai Guru	Nilai Murid	Nilai Guru	Nilai Murid	Nilai Guru	Nilai Murid	Nilai Guru	Nilai Murid
1	Informasi dan Pengetahuan Self Study												
	1. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	2. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	3. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	4. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	5. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	6. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	7. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	8. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	9. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	10. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	11. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	12. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	13. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	14. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	15. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	16. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	17. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	18. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	19. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	20. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	21. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	22. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	23. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	24. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	25. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	26. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	27. Eliza (Konsentrasi) secara ber- sebelas	90	80	95	85	85	75	90	80	85	80	85	75
	28.												
2	Pengetahuan Hard Skills												
	1. Pengetahuan Elektronika	90	80	95	85	90	80	95	85	90	80	95	85
	2. Sistem Kendali Elektronik	90	80	95	85	90	80	95	85	90	80	95	85
	3. Sistem Kendali Industri	90	80	95	85	90	80	95	85	90	80	95	85
	4. Sistem Industri, Persekitaran dan Keselamatan Kerja	90	80	95	85	90	80	95	85	90	80	95	85
	5. Penyelenggaraan Sistem Persekitaran Persekitaran Elektronik industri	90	80	95	85	90	80	95	85	90	80	95	85

BUKU PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN											
No.	Komponen Penilaian (Range Nilai 0 – 100)	Nama Peserta PKL									
		001. NIK No. Abs.	002. NIK No. Abs.	003. NIK No. Abs.	004. NIK No. Abs.	005. NIK No. Abs.	006. NIK No. Abs.	007. NIK No. Abs.	008. NIK No. Abs.	009. NIK No. Abs.	010. NIK No. Abs.
3.	Pengendalian dan Pengembangan Hasil Kerja										
a.	Isolasi dan Isolasi	85	85	95	95	95	95	95	95	95	95
b.	Protektifitas dan protektifitas	85	85	95	95	95	95	95	95	95	95
c.	Pengawasan dan pengawasan	85	85	95	95	95	95	95	95	95	95
4.	Pengawasan Kamandari										
a.	Kamandari dalam pengawasan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
b.	Pemantauan dalam evaluasi	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Keterangan Nilai:

- A = Sangat Baik = 95 – 100
- B = Baik = 75 – 95
- C = Cukup = 60 – 75
- D = Kurang = < 60

Mengetahui,
Pemantau Duta

(Signature)
Duta

Penilaian Siswa

Penilaian Siswa



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT





LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT

